

TD1 Algorithmique

Exercice 1

Classez les objets suivants en **constantes** ou **variables**, s'il s'agit de variable donner le type approprié : Marque d'une voiture, Nom de d'étudiant, age, Taille, Pi, TVA, Gravité de la terre, Potentiel hydrogène (Ph), Surface d'un cercle, Coefficient d'un module.

Exercice 2

- Écrire un Algorithme qui permet d'échanger le contenu de $x=5$ et $y=7$.
- Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis calcule et affiche le carré de ce nombre.

Exercice 3

- Quel sera le contenu des variables après exécution des algorithmes 1-6?
- Donner l'**affichage** produit par l'exécution des algorithmes 1, 4, 5 et 6.

Algorithme algo 1 variable a, b, c : entier d, e : caractère debut $a \leftarrow 1$ $b \leftarrow a + 2$ $c \leftarrow b - 3$ $a \leftarrow a + b$ $a \leftarrow a^2 + b$ $d \leftarrow 'x'$ $e \leftarrow d$ ecrire(d) ecrire('d') fin	Algorithme algo 2 Variable a, b ; c: chaine de caractères Début $a \leftarrow 1$ $b \leftarrow 2$ $a \leftarrow a + b$ $b \leftarrow a - b$ $c \leftarrow 'a' + 'b'$ fin	Algorithme algo 3 variable a, b, c : entier d : réel Début $a \leftarrow 2$ $b \leftarrow 4 + 2$ $c \leftarrow a + b$ $d \leftarrow 17 / 5 + 17 \text{ div } 5 + 17 \text{ mod } 5$ $c \leftarrow c \text{ div } b$ $b \leftarrow 17 \text{ div } (17 \text{ mod } 5)$ ffin
Algorithme algo 4 variable a, b : reel c : entier debut $a \leftarrow 4.21$ $b \leftarrow a * 2$ $c \leftarrow 13$ ecrire (a, b) ecrire (c mod 2) $c \leftarrow b * 2$ ecrire (c) fin	Algorithme algo 5 variable a, b : entier c : reel debut $a \leftarrow 5$ $b \leftarrow 2$ ecrire (a div b) ecrire (a / b) $c \leftarrow a * b / b$ ecrire (c) fin	Algorithme algo6 variable age : entier Début age = 20 ecrire ("J'ai", age, "ans") Fin

Exercice 4

Sachant que le prix hors taxe PHT d'un produit est obtenu en fonction de la quantité du produit acheté et de son prix unitaire. Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer la quantité et le prix unitaire et le taux du TVA et affiche sur l'écran PHT, Montant TVA, PTTC.

Exercice 5

Un supermarché accorde à tous clients, une réduction de 3% sur le montant d'achat. Ecrire un algorithme permettant de saisir le montant d'achat(MA) et de calculer le montant de la remise (R) ainsi que le montant à payer(MP).



algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et qui indique si le produit de ces deux nombres est positif (on inclut dans ce dernier cas le produit nul).
Algorithme qui impose de ne pas calculer le produit.

Exercice 7

Ecrire un algorithme permettant de lire la note d'un étudiant et d'afficher :

Admis pour une note supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 20

Sessionnaire pour une note supérieure ou égale à 8 et inférieure strictement à 10,

Non admis pour une note supérieure ou égale à 0 et inférieure strictement à 8,

Note n'est pas conforme pour une note supérieure à 20 ou inférieure à 0 :

Exercice 8

 Ecrire un algorithme :

- qui lit deux valeurs entières et affiche le maximum des deux.
- qui lit trois valeurs entières a, b et c. affiche le maximum des trois
- qui lit un entier puis il teste s'il est divisible par 7 ou non.
- qui résoudre une équation du 1^{er} degré.

Exercice 9

Soit la structure conditionnelle composée ci-dessous :

```
Si (Cond1) alors
  Si (Cond2) alors
    Instr1
    Instr2
  Sinon
    Instr3
    Instr4
  Finsi
  Instr5
Sinon
  Si (Cond3) alors
    Instr6
    Instr7
  Sinon
    Instr8
  Finsi
Finsi
```

Quelles sont les instructions qui s'exécutent dans les cas suivants:

1) Cond1=Vrai Cond2=Vrai Cond3=Vrai

2) Cond1=Faux Cond2=Vrai Cond3=Vrai

3) Cond1=Faux Cond2=Faux Cond3=Faux

Exercice 10

Ecrire un algorithme permettant d'afficher le mois en toute lettre **selon** son numéro saisi au clavier.

Exercice 11

Ecrire un algorithme calculatrice permettant la saisie du premier entier (a) de l'opération (+ ou - ou * ou / : sont des caractères) et du deuxième entier (b) et qui affiche le résultat.

Exercice 12

Ecrire un algorithme permettant de résoudre une équation du second degré : $ax^2 + bx + c = 0$. Les valeurs des variables a, b et c sont données par l'utilisateur.

